Macroéconomie

Chapitre 2

- Pr ATOBA

Le circuit économique

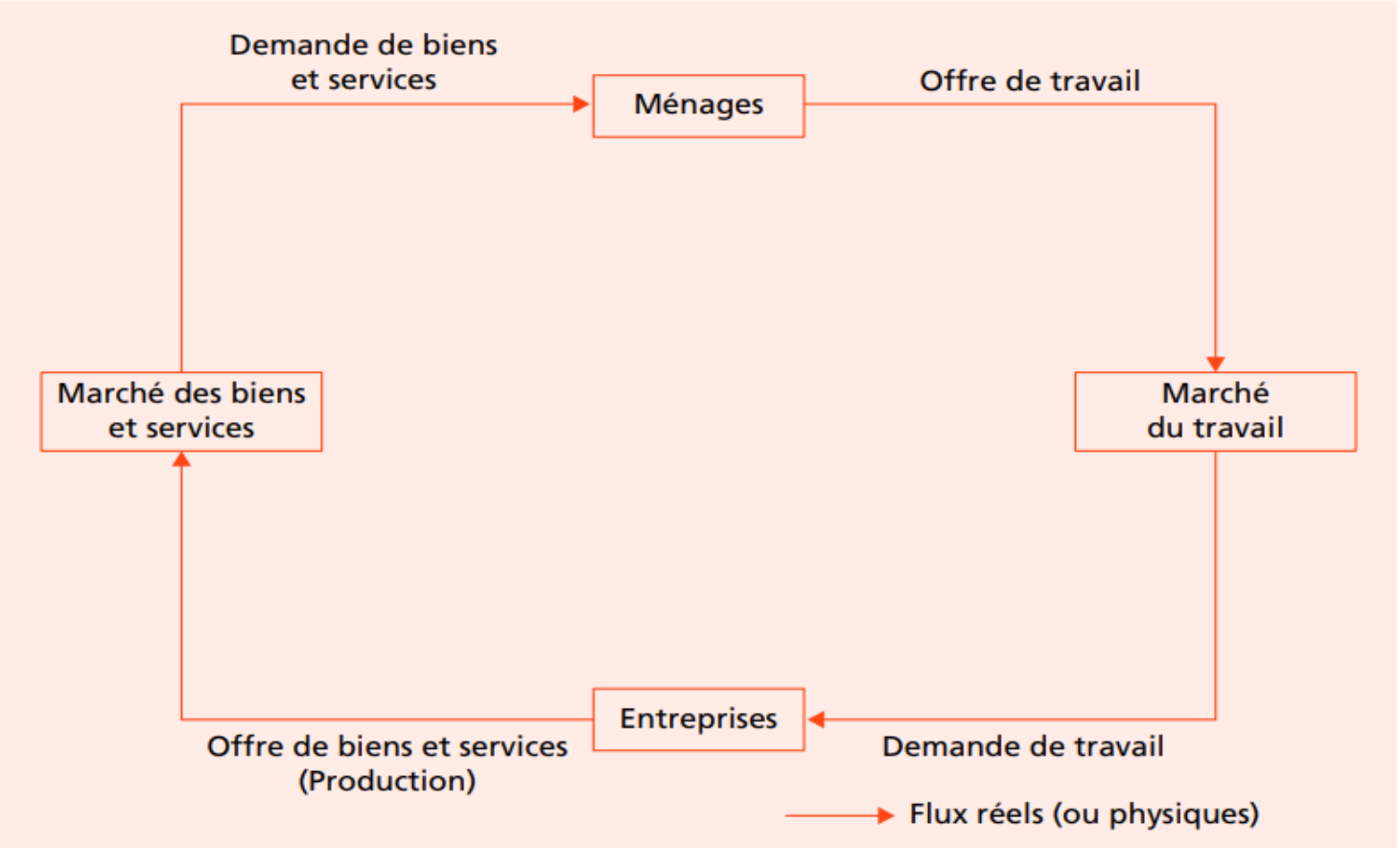
« La comptabilité nationale ne présente pas l'économie nationale comme un ensemble de marchés, mais comme un circuit » (Piriou, 2008).

Le circuit économique est une représentation simplifiée de l'activité économique qui permet de décrire, au moyen de flux, les relations entre les différents agents économiques.

Le circuit économique simplifié

- Supposons une économie simplifiée à l'extrême, composée uniquement de deux unités économiques : les ménages et les entreprises.
- Supposons que les ménages consomment l'intégralité de leur revenu. Et que nous avons une économie sans monnaie juste les flux réels.
- Quelles sont les relations entre ces deux unités économiques ? Quel(s) équilibre(s) pouvons-nous établir ?

Le circuit économique simplifié



Le circuit économique simplifié

- Dans cet exemple l'entreprise n'utilise que le facteur travail.
- les ménages offrent (à l'entreprise) un temps de travail en échange d'une rémunération (le salaire).
- En contrepartie l'entreprise permet aux ménages de pouvoir consommer, i.e. de dépenser l'intégralité de leur salaire dans l'achat de biens et services (produits par l'entreprise).

Le circuit économique simplifié

- Le marché du travail, les ménages offrent leur force de travail aux entreprises qui, elles, émettent une demande de travail.
- Les entreprises produisent des biens et des services qu'elles proposent aux ménages sur le marché des biens et services.

➢ le facteur travail circule des ménages vers les entreprises et les biens et services circulent des entreprises vers les ménages. Il s'agit ici d'une circulation de quantités physiques (que des flux réels).

Le circuit économique simplifié

- Sans monnaie, les transactions entre les ménages et les entreprises reposeraient uniquement sur des quantités physiques : des heures de travail contre des biens et des services.

Les flux et les stocks

La distinction entre les flux (variable de flux) et les stocks (variable de stock) est fondamentale, notamment en comptabilité nationale.

une variable de flux est mesurée au cours d'une période de temps donnée. Par exemple, le PIB, qui mesure la richesse créée au cours d'une année, est une variable de flux.

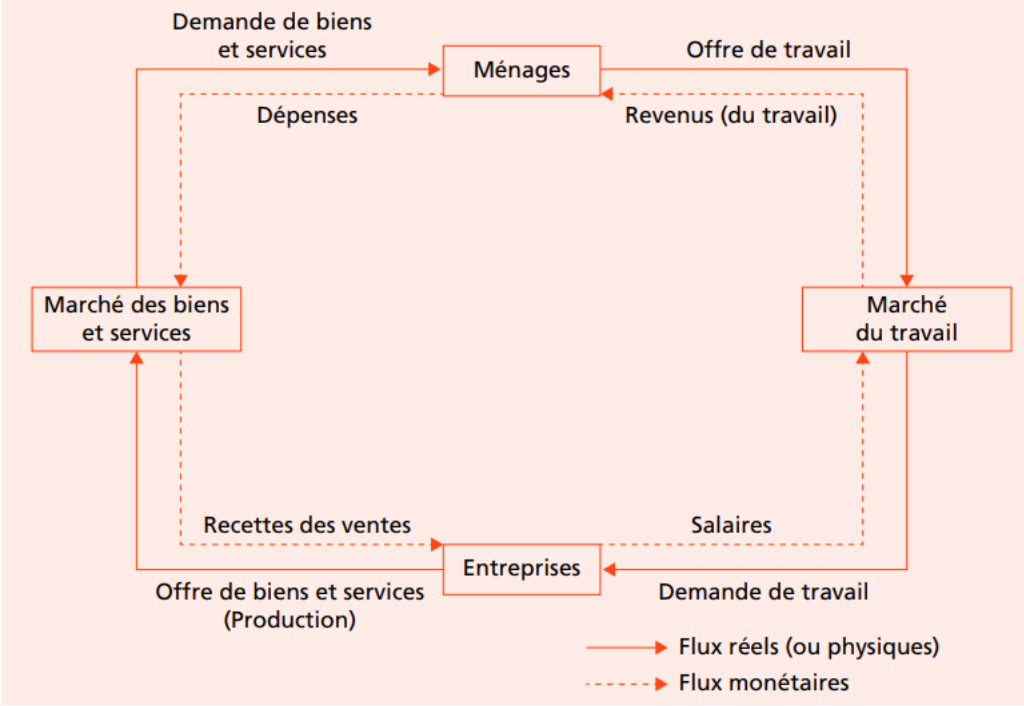
Une variable de stock est mesurée à un moment donné. Par exemple, le taux de chômage est une variable de stock.

Une économie avec monnaie

- **Le flux** est réel lorsque le vendeur vend un bien à un acheteur et le flux est monétaire lorsque l'acheteur achète le bien au vendeur.
- dans une économie dite monétaire où il existe des moyens de paiement les flux réels ont une contrepartie monétaire: on échange un bien contre son équivalent monétaire.
- Le circuit économique est donc caractérisé par des flux entre les unités économiques.

Une économie avec monnaie

- Par exemple, les dépenses de consommation des ménages (flux monétaire) ont comme contrepartie l'acquisition des biens et des services produits par les entreprises (flux réel).



Une économie avec monnaie

- Dans ce circuit économique simplifié un équilibre comptable est également vérifié.
- la valeur (monétaire) des revenus perçus par les ménages constitue ce que l'on appelle les ressources. Ces ressources sont égales à la valeur (monétaire) des dépenses en consommation effectuées par les ménages que l'on appelle les emplois.

Une économie avec monnaie

<u>Les opérations effectuées par les agents économiques:</u>

Si nous multiplions les quantités d'heures de travail fournies (le nombre d'heures travaillées) et le taux de salaire horaire (le prix d'une heure de travail), nous obtenons une valeur monétaire qui a une double nature.

Des salaires versés par les entreprises;

Des revenus salariaux reçus par les ménages (notés *Y* dans les deux cas).

Une économie avec monnaie

- Dans le cas de la multiplication de la quantité (totale) de biens et de services par leur prix unitaire, nous obtenons une valeur monétaire qui a, elle aussi, une double nature. Elle correspond à la valeur (monétaire):

Des dépenses de consommation des ménages (notées *C*);

Des ventes, *i.e.* des recettes, des entreprises. Ce montant constitue donc la production totale des entreprises (notée *Y*).

Une économie avec monnaie

Donc le revenu global de l'économie, correspondant à la totalité des salaires versés (notée *Y*), est égal à :

- La production globale (*Y)*;
- La consommation (C). La consommation est ici l'unique composante de la demande globale (*D*). Ainsi: $D = C$.

nous voyons que: Y = D

Alors Y = C

Cette égalité assure l'équilibre entre la production globale et la demande globale, et en l'occurrence l'équilibre du circuit économique.

Une économie avec monnaie

- L'équilibre du circuit économique est exprimé par l'égalité entre la valeur des flux monétaires entrants et la valeur des flux monétaires sortants.

➢ **l'équilibre comptable est toujours vérifié quelle que soit la complexité du circuit économique étudié.**

L'analyse du circuit économique peut se faire selon deux approches:

L'approche de la production qui s'appuie sur les flux réels: la production globale est égale à la valeur des facteurs de production, *i.e.* à l'offre de facteurs (ici le seul travail);

L'approche du revenu qui s'appuie sur les flux monétaires : le revenu est égal aux dépenses de consommation.

Une économie avec monnaie

Les ménages consomment et épargnent:

Supposons que les ménages n'utilisent pas l'intégralité de leur revenu pour consommer:

l'épargne (que l'on note *S*) est la part du revenu qui n'est pas consommée.

$$S = Y - C$$

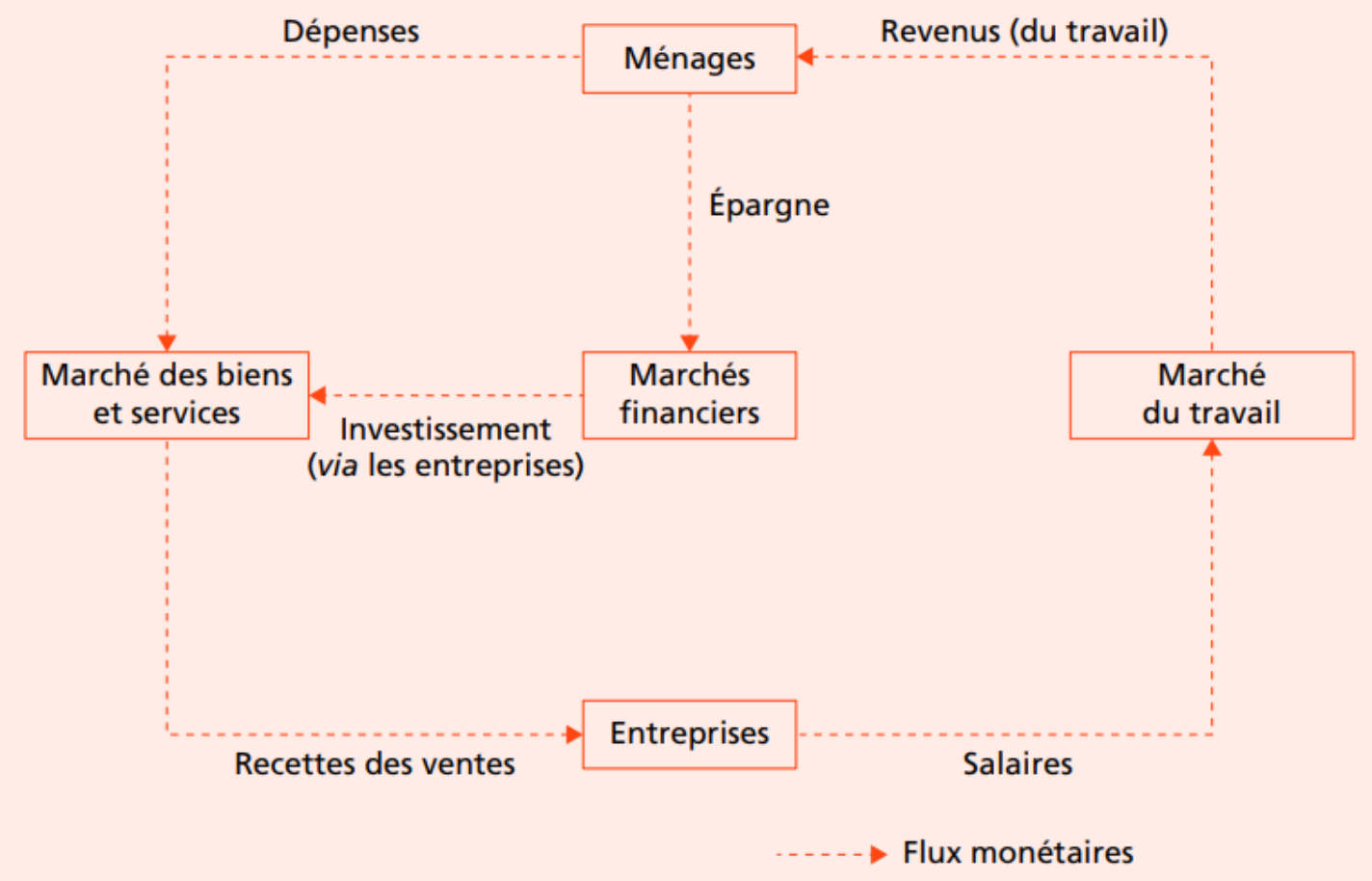
ou $Y = C+S$

Une économie avec monnaie

Pour l'épargne les ménages peuvent placer leur épargne:

- auprès des sociétés financières (les banques par exemple) sous forme de livrets rémunérés. Les sociétés financières utilisent alors une partie de ces dépôts pour accorder des prêts aux entreprises dans le but d'investir;
- auprès des marchés financiers en achetant des titres financiers (actions, obligations, etc.) émis par les entreprises. Ces dernières utilisent ainsi l'épargne récoltée pour investir.

Le circuit économique avec des flux monétaires



Le circuit économique avec des flux monétaires

- la demande globale est composée par :

■ la consommation des ménages, les dépenses de consommation (C);

■ l'investissement des entreprises,les dépenses d'investissement (que l'on note I).

nous pouvons analyser le circuit économique selon deux approches:

■ l'approche de la production. Dans ce cas, la production globale est égale à la somme des dépenses de consommation et d'investissement. Soit : Y = C + I

■ l'approche du revenu. Le revenu se partage entre les dépenses de consommation et l'épargne. Soit: Y = C + S

Le circuit économique avec des flux monétaires

- La combinaison des équations et permet d'écrire:

C + I = Y = C + S

Soit I = S

Dans cet équilibre du circuit économique l'équilibre entre la production globale et la demande globale, repose sur l'égalité entre l'investissement et l'épargne.

Cela indique que les entreprises financent leurs investissements à partir de l'épargne générée par les ménages.

Le circuit économique étendu

- Définition des secteurs institutionnels:

Les sociétés non-financières (SNF): la principale fonction des SNF est la production de biens et services non financiers marchands ;

Les sociétés financières (SF): les sociétés financières sont les sociétés et quasi-sociétés dont l'objectif est de fournir des services d'intermédiation financière. Ces intermédiaires sont principalement des banques et des sociétés d'assurances ;

Les administrations publiques (APU): les APU regroupent les administrations publiques, les administrations publiques locales et les administrations de Sécurité sociale (régimes d'assurance, etc.). Leur fonction principale est de produire des services non marchands ou d'effectuer des opérations de répartition du revenu ou du patrimoine ;

Le circuit économique étendu

- **Les ménages:** les ménages désignent l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par un lien familial (exemple de la cohabitation). Ils ont pour fonction principale de consommer ;
- **Les institutions sans but lucratif au service des ménages :** Ce sont les administrations privées, i.e. les agents qui fournissent des services non marchands aux ménages lorsque ces derniers fournissent une cotisation : syndicats, partis politiques, associations (sportives ou autres), etc. ;

Le circuit économique étendu

- **Le reste du monde:** ce secteur regroupe les agents économiques non-résidents qui effectuent des opérations économiques avec des agents économiques résidents

L’inflation et le chômage

L’inflation

- Comme précédemment définis: l’inflation désigne une hausse continue et généralisée du niveau général des prix.
- L’inflation se mesure à partir de la variation d’un indice de prix.
- On sait qu’il existe deux types d’indices de prix: l’indice des prix à la consommation et l’indice des prix à la production.

Pour l’indice des prix à la production , on considère alors les prix de l’ensemble des biens produits par l’économie. Cependant certains biens ne sont pas vendus aux consommateurs, qui achètent également des biens produits à l’étranger.

L’inflation

- Il est donc préférable de retenir un indice basé sur l’ensemble des biens destinés à la consommation des ménages.
- C’est pourquoi, **l’indice des prix à la consommation** est davantage privilégié pour construire les indices de prix et mesurer ainsi l’inflation.

le taux d’inflation est calculé comme suit:

$$\Pi = \left(\frac{p_t - p_{t-1}}{p_t - 1}\right) \times 100$$

L’inflation se mesure en pourcentage de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Les causes de l’inflation

- Si l’inflation traduit un déséquilibre, ces causes sont multiples. Les identifier revient alors à mieux comprendre l’origine du déséquilibre.

L’inflation monétaire:

L’inflation monétaire trouve son origine dans l’émission excessive de monnaie.

Pour M. Friedman, l’inflation «est toujours et partout un phénomène monétaire».

Les causes de l'inflation

- Fisher explique l'inflation à travers l'équation des échanges – l'effet de la monnaie sur le niveau général des prix. Cette équation s'écrit:

$$M*V = P*T$$

Avec M la masse monétaire, i.e. la quantité de monnaie en circulation; V la vitesse de circulation de la monnaie ; P le niveau général des prix et T le volume total des transactions.

À partir de l'équation de Fisher tout accroissement (restriction) de la masse monétaire provoque une augmentation (une diminution) du niveau général des prix.

Les causes de l’inflation

- Supposons en effet que la masse monétaire double. Cela devrait permettre d’acheter deux fois plus de biens. Mais, comme la vitesse de circulation et le volume des transactions restent constants, ce doublement de la masse monétaire provoque uniquement un doublement des prix.
- Cependant la relation entre inflation et monnaie est encore très discutée. Pour les pays avec des taux d’inflation faibles, le lien entre la croissance monétaire et l’inflation semble faible.

Les causes de l’inflation

L’inflation par la demande:

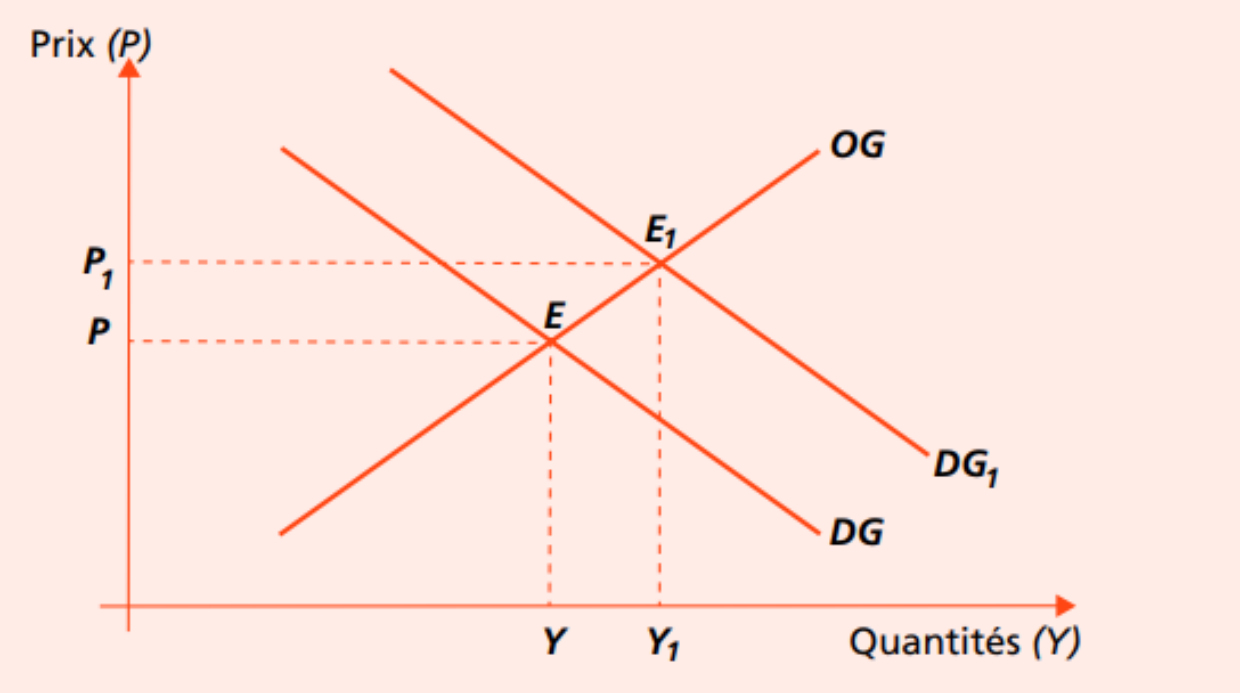
Pour J. M. Keynes « Nous considérons que le niveau général des prix et les prix individuels sont déterminés d’une façon strictement identique, c’est-à-dire qu’ils dépendent de l’offre et de la demande ».

Dans ce cas l’inflation provient d’un déséquilibre entre l’offre et la demande des biens, c’est-à-dire d’un excès de la demande par rapport à l’offre.

Les causes de l'inflation

- **L'inflation par la demande:**

L'offre et la demande globales



Les causes de l’inflation

- La courbe OG représente l’offre globale de biens que les entreprises sont disposées à produire puis à offrir au marché.
- La courbe DG représente la demande globale de biens que les ménages (sous forme de consommation), les entreprises (investissements), les APU (dépenses publiques) ou le reste du monde (exportations) sont prêts à acheter.

Les causes de l’inflation

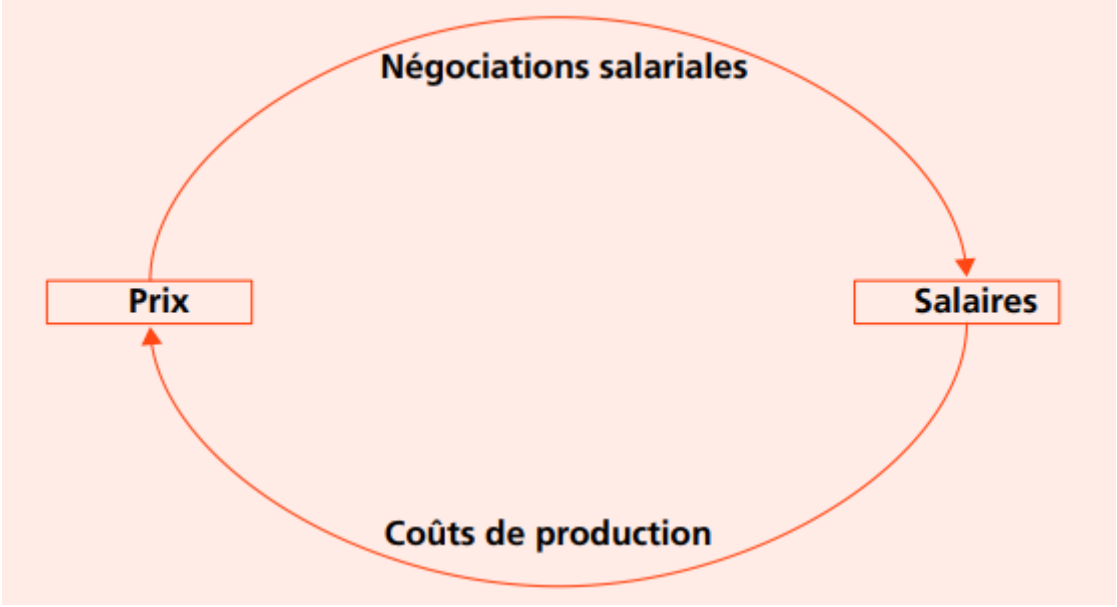
- **L’inflation par les coûts**

l’inflation par les coûts est un point qui est appuyé davantage dans le courant keynésien. L’inflation est alors considérée comme le résultat de la hausse des coûts de production, en l’occurrence l’augmentation du coût (de la rémunération) des facteurs de production.

Ces hausses de coûts de production peuvent avoir plusieurs origines: les salaires nominaux, le prix des matières premières et des produits énergétiques, le mode de fixation des prix des entreprises, etc.

La composante essentielle du coût de production est le salaire nominal, ainsi la rémunération totale versée aux salariés des entreprises. Toute augmentation des salaires engendre une hausse du prix de production et, au final, une augmentation du prix de vente.

Les causes de l’inflation



Les facteurs structurels de l’inflation

- Les facteurs structurels de l’inflation sont plusieurs:

Économiques: la structure du marché, ainsi que la concurrence pure et parfaite ou concurrence monospolistique ou imparfaite,… etc.

Socioculturelles: l’inflation est influencée par le comportement des ménages dans le cas ou ils anticipent une hausse des prix ils vont acheter les biens et les services maintenant que l’augmentation entre en vigueur.

Institutionelle: la réglementation peut influencer l’inflation par le niveau de l’interventionnisme de l’état dans l’économie

Le chômage

Le chômage: Définition

- le chômage est un phénomène économique important qui traduit des dysfonctionnements économiques et qui a des conséquences aussi bien économiques que sociales.
- le chômage signifie le « gaspillage » d'une ressource (humaine). Lorsque le chômage augmente, cela signifie qu'une quantité importante de biens et services n'est pas produite.
- D'un point de vue social, le chômage entraîne de nombreuses souffrances, y compris morales et émotionnelles, puisque les personnes concernées ont un revenu faible.

Mesurer le chômage

- On peut distinguer deux groupes dans la population en âge de travailler (entre 15 et 64 ans):

❑ la population active (l);

❑La population inactive (i).

- Dans la population active se divise sur deux groupes:

❑La population active qui occupe (E) un emploi ou exerçant une activité professionnelle;

❑La population active qui n'ont pas d'emploi mais qui en cherche un. Ce sont les chômeurs (U).

Mesurer le chômage

- Donc la population active est:

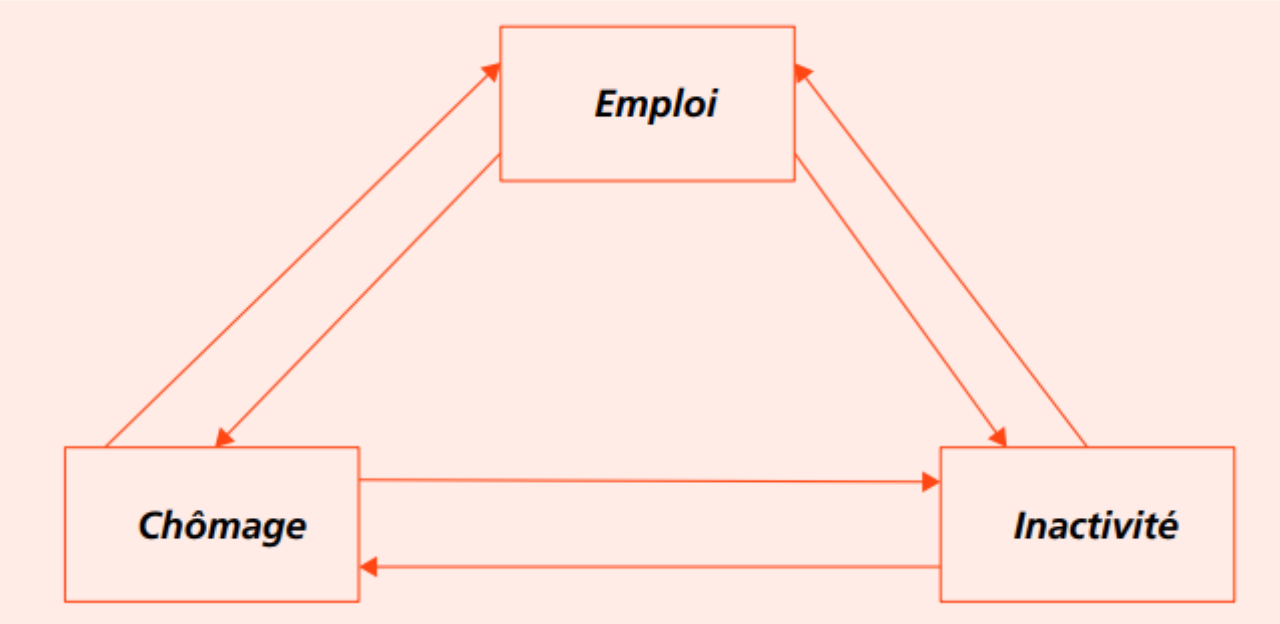
La population active (L) = E + U

Cependant la population en âge de travailler est :

$$N = E + U + I$$

I: la population inactive

L’emploi-chômage



L’emploi-chômage

- Le chômage : soit volontairement (démission), soit involontairement (licenciement);
- L’inactivité : départ à la retraite, incapacité de travailler (pour diverses raisons : accident, maladie, handicap, etc.);
- L’emploi: l’individu choisit de démissionner de son emploi actuel pour retrouver immédiatement un nouvel emploi sans passer par la situation de chômage.

Mesurer le chômage

- Si l'on note *U* le nombre de chômeurs et *L* la **population active totale**, le taux de chômage *u* peut se définir comme:

$$u = \frac{U}{L}$$

- Le taux d'activité, noté *a*, est le rapport entre l'ensemble de la population active (actifs occupés et inoccupés) et la population en âge de travailler, soit:

$$a = \frac{L}{N} = \frac{E+U}{N}$$

- Le taux d'emploi, noté *e*, est le rapport entre la population active occupée et la population en âge de travailler, soit:

$$e = \frac{E}{N}$$

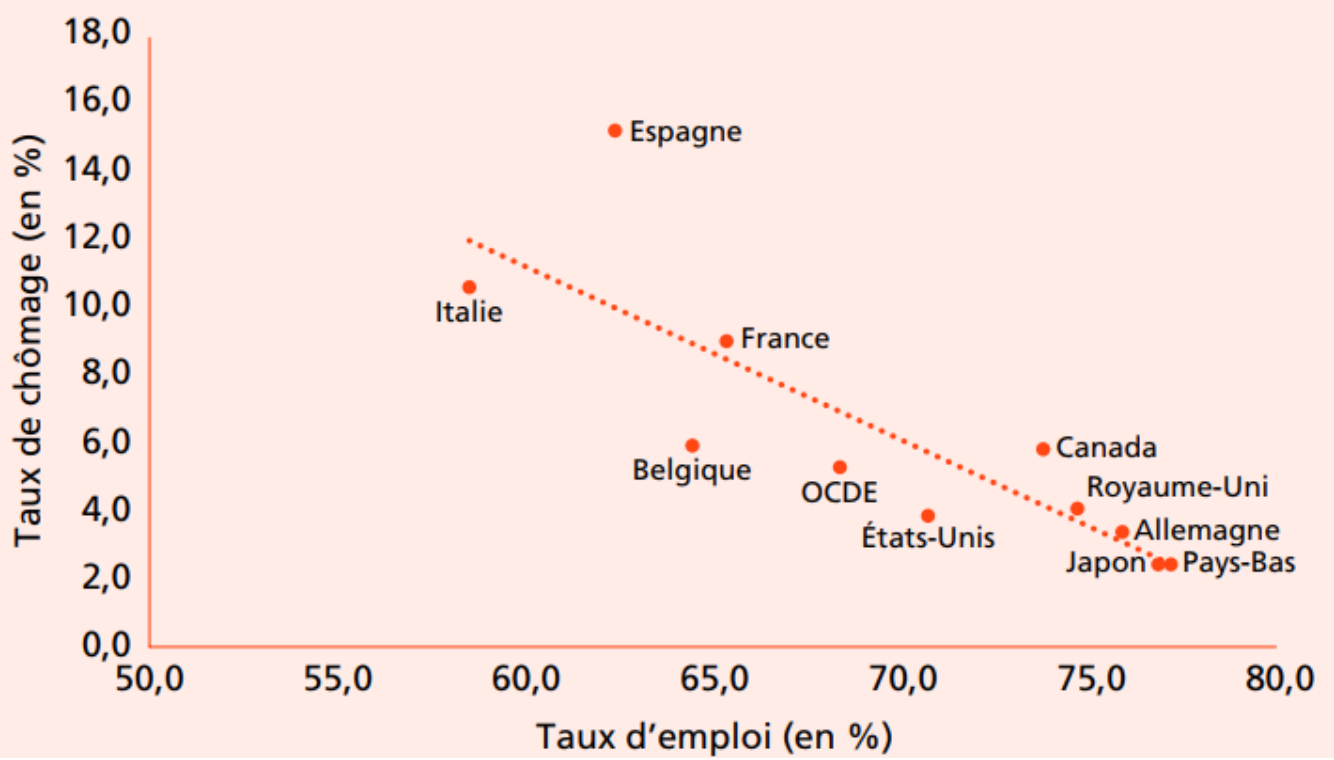
Mesurer le chômage

	France	Allemagne*	Italie	Espagne	Pays-Bas	Belgique	Royaume-Unis	États-Unis	Canada	Japon	OCDE
Taux de chômage	9,1	3,4	10,6	15,3	2,4	6,0	4,1	3,9	5,8	2,4	5,3
Taux d'emploi	65,4	75,9	58,5	62,4	77,2	64,5	74,7	70,7	73,8	76,9	68,4
Taux d'activité	72,3	78,7	65,6	74,9	80,3	68,6	78,3	73,6	78,4	78,9	72,4

Tableau: Taux de chômage, taux d'emploi et taux d'activité (données 2018)

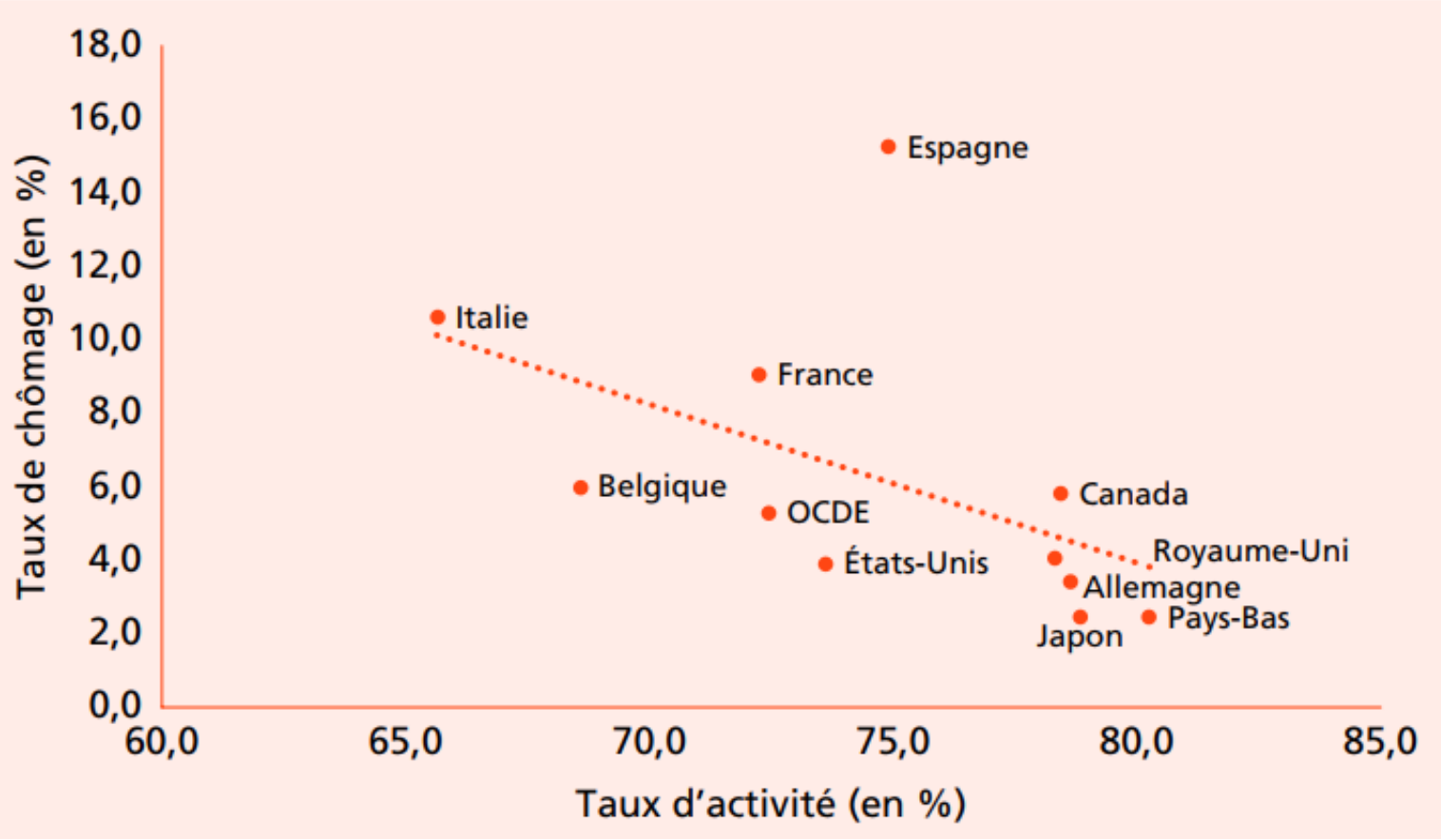
En regardant les taux d'emploi et d'activité, on remarque que les pays avec un taux de chômage élevé sont ceux qui ont un taux d'emploi faible.
Le taux de chômage peut permettre d'évaluer la quantité d'emplois disponibles dans un pays.

Mesurer le chômage



On peut constater que les pays avec un taux de chômage élevé ont un taux d'activité faible. Dès lors, un chômage élevé ne résulte pas nécessairement d'un taux d'activité important.

Mesurer le chômage



Le marché du travail

- L'équilibre sur le marché du travail se détermine, comme pour tous les marchés, par la confrontation entre l'offre et la demande. Les agents économiques qui sont concernés par cet équilibre sont, d'un côté, les salariés (les ménages) et, de l'autre, les entreprises.
- Dans un marché de travail les ménages sont les offreurs de travail tandis que les entreprises sont des demandeurs de travail.

➢ L'offre de travail correspond donc à la demande d'emploi, cependant la demande de travail correspond, à l'offre d'emploi.

L’offre de travail

- L’offre de travail représente la quantité de travail que les ménages sont disposés à fournir (aux entreprises) en échange d’une rémunération (le salaire).
- L’offre de travail est donc fonction du salaire.
- L’offre du travail est le résultat d’un arbitrage des ménages entre le travail rémunéré (par le salaire) et les loisirs.

Alors plus le salaire est élevé plus les ménages sont incités à travailler.
Les ménages dans ce cas vont substituer du travail au loisir.

L’offre du travail

- L’offre de travail est une fonction croissante du salaire réel,

Soit $L^S = L^S(\frac{W}{P})$

Nous notons L^S l’offre du travail l, W le salaire(nominal) et P le niveau des prix.

La demande de travail

- La demande de travail émane des entreprises. Elle associe le salaire réel à la quantité de travail que les entreprises souhaitent acquérir sur le marché du travail.
- Comme l'offre de travail, la demande de travail est également fonction du salaire réel.
- les entreprises continuent de demander du travail tant que la productivité marginale du travail (l'accroissement de production obtenue avec une heure de travail supplémentaire) est supérieure au coût marginal du travail (le salaire réel horaire).

La demande de travail

- La demande de travail est donc une fonction décroissante du salaire réel.
- la demande de travail s'écrit :

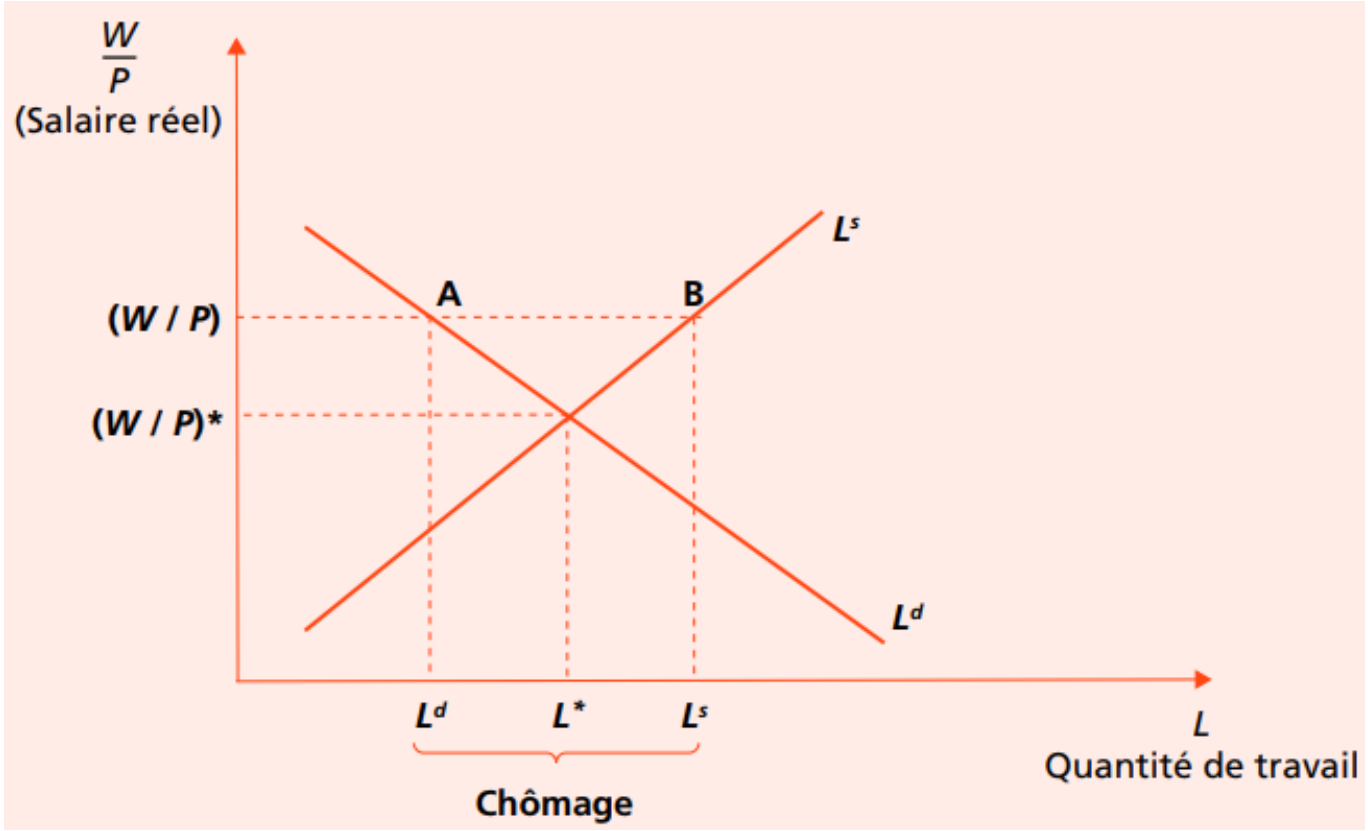
$$L^d = L^d(\frac{W}{P})$$

Nous notons que L^d est la demande de travail, W le salaire (nominal) et P le niveau des prix.

L’équilibre sur le marché du travail

- L’équilibre sur le marché du travail se produit lorsque les courbes d’offre et de demande de travail se croisent.
- Cet équilibre dans le marché du travail permet de déterminer une quantité de travail d’équilibre (L*) et un salaire réel d’équilibre (W/P)*.
- Au point d’équilibre la quantité de travail offerte est strictement égale à la quantité de travail demandée.

L’équilibre sur le marché du travail



Les différentes formes de chômage

Il y a trois formes principales de chômage : le chômage frictionnel, le chômage structurel et le chômage conjoncturel.

- **Le chômage frictionnel:**

Le chômage frictionnel également qualifié de chômage de réallocation, est ainsi la conséquence de l'imperfection de l'information disponible et explique la présence simultanée de chômeurs et d'emplois vacants sur le marché du travail.

Les différentes formes de chômage

- **Le chômage structurel:**

Le chômage structurel dépend de la structure de l'économie. Il est donc la conséquence des modifications structurelles de l'organisation de l'appareil productif.

Ces modifications provoquent un déséquilibre entre les qualifications des travailleurs et les emplois offerts par les entreprises.

- **Le chômage conjoncturel:**

le chômage conjoncturel est corrélé à l'évolution de la conjoncture économique. Plus précisément, le chômage conjoncturel fluctue en fonction du cycle économique.

Exercice 1

Supposons une économie fictive avec, pour les années 1 et 2, les caractéristiques suivantes. Nous supposons la vitesse de circulation, notée V, constante.

	Année 1	Année 2
Taux d'intérêt nominal en% (i)	9	9
Offre de monnaie nominale (M)	2 000	2 200
Revenu (PIB) réel (Y)	4 000	4 065
Vitesse de circulation (V)	4	xxx

Exercice 1

1. Déterminez la vitesse de circulation de la monnaie pour l'année 2 (xxx).

2. Calculez le taux de croissance de l'offre de monnaie nominale.

3. Calculez le taux d'inflation entre les années 1 et 2.

4. Déterminez le taux d'intérêt réel, notée *r*, pour l'année 2.

5. Calculez la demande de monnaie en terme réel pour les années 1 et 2. Que constatez-vous ?

Exercice 1: solution

1. La vitesse de circulation est, par hypothèse, constante au cours du temps. Dès lors, la vitesse de circulation V est égale à 4.

2. Le taux de croissance de l'offre de monnaie nominale se calcule comme :

$$\frac{M_2}{M_1} - 1 = \frac{2200}{2000} - 1 = 0{,}1$$

Le taux de croissance de l'offre de monnaie nominale est égal à 10%.

3. A partir de l'équation $MV = PY$, nous pouvons calculer les prix pour les années 1 et 2.

Ainsi :

$$P_1 = \frac{MV}{Y} = \frac{2000 \times 4}{4000} = 2$$

$$P_2 = \frac{MV}{Y} = \frac{2200 \times 4}{4065} = 2{,}16$$

- Le taux d'inflation est alors égal à :

$$\pi = \frac{P_2}{P_1} - 1 = \frac{2{,}16}{2} - 1 = 0{,}08$$

Soit 8%.

4. De manière approximative, le taux d'intérêt réel *r* se calcule comme :

$r = i - \pi$

Avec *i* le taux d'intérêt nominal et π le taux d'inflation. Ainsi : $r" = 9\% - 8\% = 1\%$

5. A partir de l'équation $MV = PY$, la demande de monnaie en terme réel s'écrit :

$$\frac{M}{P} = \frac{Y}{V}$$

$$\left(\frac{M}{P}\right)_1 = \frac{4000}{4} = 1000$$

$$\left(\frac{M}{P}\right)_2 = \frac{4065}{4} = 1016{,}25$$

Exercie 2

Supposons que les revenus d'un agent économique aient augmenté de 10% sur une année et que, pendant la même période, les prix à la consommation aient augmenté de 4 %.

La variation du pouvoir d'achat est-elle de 6 % ?

solution

Très exactement, la variation du pouvoir d'achat est de :

$$\frac{(1+10\%)}{(1+4\%)} = 1{,}0577$$

Soit 5,7692%. Le résultat est quasiment identique si nous utilisons l'écriture en logarithme (5,6089%).

Exercice 3

- Le tableau ci-dessous indique comment l'offre et la demande de travail varient en fonction du salaire réel. Supposons que le taux de salaire réel soit fixé à 5 euros de l'heure.

Salaire réel (euros/heure)	Demande de travail	Acceptations d'offres d'emploi	Population active
1	130	70	101
2	120	80	108
3	110	90	115
4	100	100	122
5	90	110	129
6	80	120	136

Exercice 3

1. Représentez, sur un même graphique, la demande de travail et l'offre de travail (en ordonnées) en fonction du taux de salaire réel (en abscisse). Commentez.

a. la demande de travail est-elle une fonction décroissante du taux de salaire réel ? Justifiez votre réponse

b. l'offre de travail est-elle une fonction croissante du taux de salaire réel? Justifiez votre réponse

c. déterminez, graphiquement, l'équilibre sur le marché du travail. Déduisez-en, toujours graphiquement, le salaire réel d'équilibre ainsi que le niveau d'emploi d'équilibre

2. Quel est le niveau de l'emploi, sachant que le salaire réel 5?

3. Quel est le niveau du chômage?

4. Dans le chômage total, quelle est la part de celui qui est volontaire et de celui qui est involontaire ? Supposons à présent que les travailleurs prennent leurs décisions sur la base du salaire net, que le salaire réel soit flexible et que les impôts sur le revenu soient de 2 euros

EXERCICE 3

5. Quel est le salaire d'équilibre payé par les firmes et le salaire net reçu par les travailleurs?

6. Quels sont les niveaux de l'emploi et du chômage? La demande de travail est-elle excédentaire ?

7. Quels sont les volumes de chômage volontaire et involontaire? Supposons à présent que l'impôt sur le revenu soit supprimé.

8. Quel est le salaire réel d'équilibre ?

9. Quels sont les niveaux de l'emploi et du chômage? De combien ce dernier a-t-il varié?

10. Parmi le chômage qui demeure, quelle est la part de chômage volontaire et involontaire ?

SOLUTION

- 1. L’offre de travail (Ls) est une fonction croissante du salaire réel tandis que la demande de travail (Ld) est une fonction décroissante du salaire réel.

